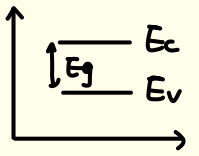
Ch2 注意概念：晶面、晶向、米勒指数

室温下热能 $kT = 26meV$ → 准连续

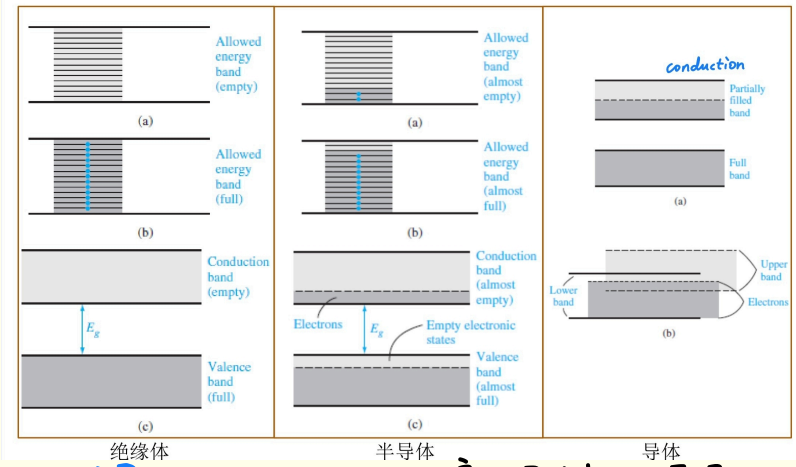
能带被禁带分开 能态分裂为允带 (注意概念，可能考察名词解释)

离化能很小，所掺即所得 → 产生的施主和受主能级，被称为浅能级。Cu、Au产生深能级(不要它)



$E_g = E_c - E_v$ Si的带隙约为1.1eV (1.12eV)

不是完全靠 E_g 区分半导体、绝缘体 ⇒ 而是看能否通过掺杂调控



绝缘体 半导体 导体

有效质量 m^* (m_n^*、m_p^*) 注意这是系数，还要乘一个 m_0

$F_{ext} = m^* a$ (不要求掌握推导)

态密度：$D_c(E) \equiv \frac{\Delta E\text{中的能态数}}{\Delta E \cdot \text{体积}}$ $\left(\frac{1}{eV \cdot cm^3}\right)$ $D_c(E) = \frac{8\pi m_n \sqrt{2m_n(E-E_c)}}{h^3}$ $D_v(E) = \frac{8\pi m_p \sqrt{2m_p(E_v-E)}}{h^3}$

禁带态密度恒为0哦

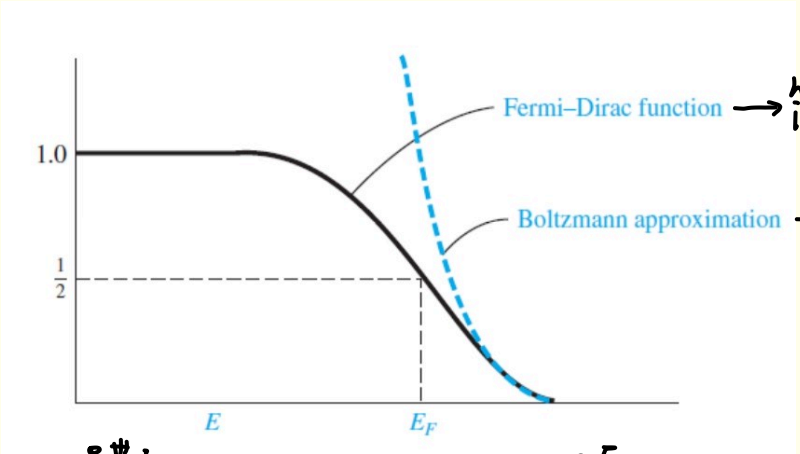
(注意：n^- 在 conduction band，p^+ 在 valence band)

Fermi-Dirac分布函数 $f(E) = \frac{1}{1+e^{(E-E_f)/kT}}$

注意 E_f 的概念(会考) 一个系统在热平衡下只有一个费米能级(并不真实存在，人为引入)

$f(E)$ 的积分 too hard ⇒ Boltzman近似 当 $E - E_f \gg kT$，可以忽略分母中的1 ⇒ Boltzman分布 f

$f(E) \approx e^{-(E-E_f)/kT}$ ($E-E_f \gg kT$) p^+: $1 - f(E) \approx e^{-(E_f-E)/kT}$ ($E_f - E \ll -kT$)



→ 简并半导体必用这个(重掺杂时)

→ 非简并半导体

$n = \int_{E_c}^{\text{导带顶}} f(E) D_c(E) dE$ (p^+ 同理，$\int_{\text{价带底}}^{E_v}$) 可以得到浓度

注意这里把 n、p 全部等效到 E_c、E_v

$n = N_c e^{-(E_c-E_f)/kT}$ $p = N_v e^{-(E_f-E_v)/kT}$ N_c：导带有效态密度 N_v：价带有效态密度

N_c、N_v与材料、温度有关

np相乘得到常数 $np = n_i^2 = N_c N_v e^{-E_g/kT}$ → intrinsic 本征载流子浓度

本征费米能级

$$E_i = E_f = \frac{E_c+E_v}{2} - \frac{kT}{2}\ln\left(\frac{N_c}{N_v}\right) = \frac{E_c+E_v}{2} + \frac{3}{4}kT\ln\left(\frac{m_p}{m_n}\right)$$

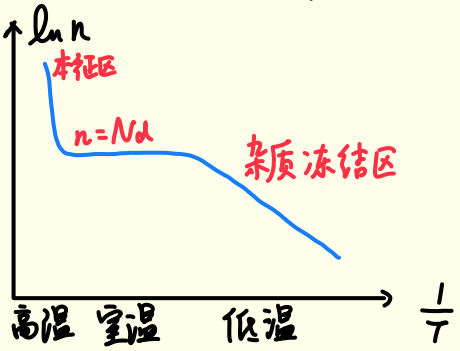
室温下，$E_g \gg kT$，第二项忽略，i.e. $E_i \approx \frac{E_c+E_v}{2}$（不要认为本征 E_f 就精确在禁带中央）

杂质补偿：$N_d - N_a \gg n_i$　　$N_a - N_d \gg n_i$

$n = N_d - N_a$　　$p = N_a - N_d$

$p = n_i^2/n$　　$n = n_i^2/p$

极端温度下的载流子浓度（以N型为例）



高温：$n \gg |N_d - N_a|$（热激发导致）

电子或空穴的平均动能 $= \frac{3}{2}kT = \frac{1}{2}m^* v_{th}^2$　eg. 300K下，电子 $v_{th} = \sqrt{\frac{3kT}{m_n}} = 2.3\times10^7 cm/s$

载流子输运：半导体内电子和空穴的净流动 分为漂移和扩散

$v = \mu_p E$　$\mu_p = \frac{q\tau_{mp}}{m_p}$　$v = -\mu_n E$　$\mu_n = \frac{q\tau_{mn}}{m_n}$　非常重要的概念

↓

☆弱电场条件☆

室温下，轻掺杂的半导体的电子和空穴迁移率：一般 n^- 迁移率要比 p^+ 大（约2倍）

有的差异较大（InAs）　（低掺杂时主要因素）　（高掺杂时主要因素）

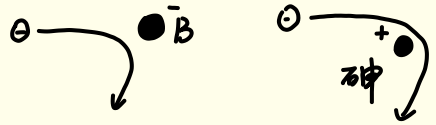
散射：（最重要的2个）①晶格散射或声子散射：晶格振动引起　②电离杂质散射

↓

声子是表示原子振动的假想粒子

晶格振动 → 周期性势场的扰动　载流子与声子间的碰撞散射　与温度有关 $\propto T^{-\frac{3}{2}}$（要记）

电离杂质散射



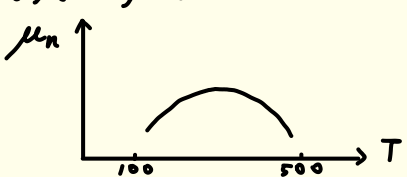
与温度、掺杂浓度有关

因此哪怕有杂质补偿，也不能乱掺杂，因为会提高电离杂质散射，迁移率↓

$$\frac{1}{\mu} = \frac{1}{\mu_{phonon}} + \frac{1}{\mu_{impurity}}$$

在Si中，n迁移率总是大于p

掺杂浓度较高时，随T升高，先由杂质散射主导，再由晶格散射主导。



（掺杂浓度较低时也会这样，只是峰值在左侧温度很低处）

提高载流子迁移率

①控制 T（一般就是降低 T）②材料更换 ③适度掺杂 ④应力改变能带结构，降低 m^*

$v=\mu E$ 仅限弱电场. 强场下载流子速度过快，开始产生光学声子，漂移速度趋于饱和（与热运动速度同级）速度饱和为 MOSFET 开态驱动电流有很大影响

器件尺寸小于平均自由程时，载流子在几乎无散射的环境中运动，称为弹道输运（2个负号消掉）

漂移电流：$J_p = qpv$ 空穴：$J_{p,drift} = qpv = qp\mu_p E$ 电子：$J_{n,drift} = -qnv = qn\mu_n E$

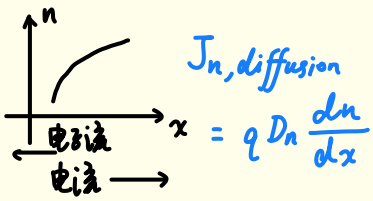
$$\text{则 } J_{drift} = J_{n,drift} + J_{p,drift} = (qn\mu_n + qp\mu_p)E$$

又有 Ohm 定律，$J_{drift} = \sigma E$，可得 $\sigma = qn\mu_n + qp\mu_p$

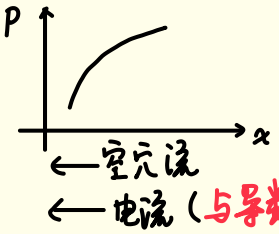
通常在掺杂半导体中，多子浓度远远大于少子浓度，因此电导率由多子决定

则半导体电阻率表达式 $\rho = \dfrac{1}{qn\mu_n + qp\mu_p}$ $\Omega\cdot cm$

扩散：粒子从高浓度区向低浓度区的运动过程.



$J_{n,diffusion} = qD_n \dfrac{dn}{dx}$



$J_{p,diffusion} = -qD_p \dfrac{dp}{dx}$

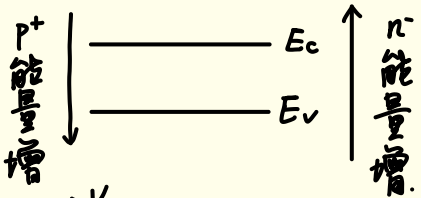
D 称为扩散系数

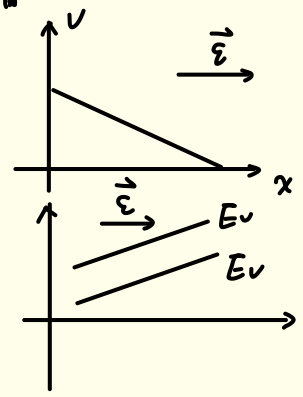
（后续在爱因斯坦关系中得到）

总电流应为 n、p 的漂移、扩散共 4 种电流之和

$$J_{TOTAL} = J_n + J_p = \left(qn\mu_n E + qD_n \frac{dn}{dx}\right) + \left(qp\mu_p E - qD_p \frac{dp}{dx}\right)$$

能带图与 V、E 的关系 注意纵轴是电子动能

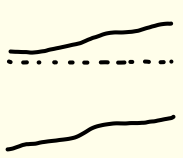




=着斜率均为电场 $\vec{\varepsilon}$

关系：$E_c(x) = 常数 - qV(x)$

非均匀掺杂半导体



↓ 产生扩散电流

电子流走后剩下带正电的施主杂质离子分离的正负电荷产生一个沿 +x 方向的电场，称为感生电场

↓

电场抑制扩散电流 达到平衡

扩散载流子的浓度 不等于固定杂质浓度

D 和 μ 间的爱因斯坦关系（非均匀掺杂半导体达到热平衡，i.e. "感生电场"与扩散电流抵消）

$$J_n = qn\mu_n E + qD_n \frac{dn}{dx} = 0 \qquad \frac{dn}{dx} = -\frac{n}{kT} qE$$

$$D_n = \frac{kT}{q}\mu_n \qquad D_p = \frac{kT}{q}\mu_p$$

↳ 与温度并不正相关/负相关. 迁移率 μ 也随温度变化

电子-空穴复合

非平衡状态下的载流子：非平衡载流子

非平衡载流子浓度超过热平衡时浓度的部分，用 n'、p' 表示：过剩载流子

$n = n_0 + n'$　$p = p_0 + p'$　（光照、外加电压等）

半导体中电中性条件：$n' = p'$

半导体物理（本门课程）中研究的主要是小注入情形（过剩载流子浓度与多子浓度相比是一个小量），即 $n' \ll n_0$ 或 $p' \ll p_0$

当产生非平衡过剩载流子外界因素撤除，n' 和 p' 将随时间逐渐衰减至 0，n 和 p 逐渐回至 n_0、p_0：=复合

复合时间（载流子寿命），τ

$$\frac{dn'}{dt} = -\frac{n'}{\tau} = -\frac{p'}{\tau} = \frac{dp'}{dt} \qquad n'(t) = n'(0)e^{-\frac{t}{\tau}}$$

复合率 $= \frac{n'}{\tau} = \frac{p'}{\tau}$

复合机制*：直接/间接（启示：小 is Au、Pt 等重金属杂质）

直接带隙半导体：复合过程辐射光子（多用于发光材料）

间接带隙半导体：复合过程辐射光子，通常需要有声子参与

np 乘积可以与 n_i^2 相差很大

热产生：与复合相反的过程

注意概念：准平衡态、准费米能级

$$n = N_c e^{-(E_c - E_{fn})/kT} \qquad p = N_v e^{-(E_{fp} - E_v)/kT}$$